Técnicas para investigar funções bent com simetria de rotação

Caderno de pesquisa · 7 de novembro de 2026

Objetivo e estado das demonstrações

Este caderno reúne ferramentas reutilizáveis para funções booleanas, espectros de Walsh, reduções periódicas e funções bent com simetria de rotação. Cada técnica vem acompanhada de hipóteses, argumento central, aplicação e limite. O objetivo é permitir que uma prova nova seja montada com etapas verificáveis, sem transportar uma conclusão além do domínio em que foi demonstrada.

Edição de 7 de novembro de 2026. O nível de revisão varia por ferramenta e está indicado em cada atualização: há argumentos candidatos ainda sem auditoria independente. Verificadores exatos e auditorias por modelos não substituem revisão humana por pares. A prioridade das adaptações e combinações próprias permanece aberta. A identificação de uma ideia nesta investigação não significa que ela seja inédita na literatura.

Estado atual: p=17, Q1 geral e a conjectura geral continuam abertos. As atualizações de 07/11 abaixo prevalecem sobre estados históricos de casos abertos. O fechamento de produtos de duas quadráticas com resto cúbico é uma prova candidata sob I6; não deve ser usado como resultado estabelecido antes da auditoria. Não se aplica a uma quártica arbitrária nem somente às condições de peso e pico.

Usamos três indicações de origem: **literatura**, para ferramentas clássicas com fonte identificada; **adaptação**, para sua especialização e combinação nesta pesquisa; **argumento local**, para uma dedução escrita aqui e auditada, ainda sem prioridade estabelecida. Os créditos entre Argon, Claude, Codex, Astra e os agentes de auditoria são preservados na seção final.

Notação comum

Trabalhamos em F_2^n, com soma de coordenadas módulo 2. Para $f:F_2^n \to F_2$, defina $s_f(x)=(-1)^{f(x)}$ e

$$W_f(b) = \Sigma_x s_f(x)(-1)^{(b\cdot x)}.$$

Uma função é bent se n é par e $|W_f(b)|=2^{(n/2)}$ para todo b. RS significa invariância pela rotação cíclica de uma posição. Para n=2m, $E=\{(u,u):u\in F_2^m\}$ é o espaço fixo da meia-volta. Um flat é um subespaço afim; sua codimensão deve sempre ser indicada em relação ao espaço ambiente que está sendo usado.

Escrevemos E_A para média uniforme em A e $wt_A(f)=|\{x\in A:f(x)=1\}|/|A|$. A soma e a média não são intercambiáveis sem o fator |A|. Na frente quártica modular, n=4m, $M=2^m$ e $k=W_g/M$. Os inteiros negativos têm bits definidos por seus resíduos módulo 2^j, não pela representação textual com sinal.

Mapa de escolha do método

Situação	Primeira ferramenta	Verificação essencial
Testar uma função explícita	Walsh completo e ANF	Todas as frequências e grau real
Dimensão grande com fator primo ímpar	Redução periódica	A restrição não herda bentness automaticamente
Congruência modular e grau baixo	Divisibilidade e bits	Classes de sinal em todas as frequências
Bit residual de peso pequeno	Reed–Muller e classificação	Peso estrito e grau no domínio certo
Vários bits num mesmo flat	Pesos generalizados	Independência linear e suporte conjunto
Precisar de posto quadrático	Fourier no flat	Codimensão total e posto após restrição
Cauda de valores grandes	Orçamento ponderado	Controlar energia, não só cardinalidade
Sexticas e fibras	Convolução das fibras	Parseval escalar é apenas uma condição
Alegação de inexistência por busca	Certificado de cobertura	Família enumerada e equivalências provadas

Técnica 1 Walsh Parseval e derivadas

Origem: literatura; referência geral [R1]. Para qualquer função booleana,

$$\Sigma_b W_f(b)^2 = 2^{2n},$$
$$s_f(x) = 2^{-n} \Sigma_b W_f(b)(-1)^{b\cdot x}.$$

As fórmulas decorrem da ortogonalidade dos caracteres: a soma de $(-1)^{a\cdot x}$ é 2^n quando $a=0$ e zero caso contrário. Uma atribuição artificial de valores a W pode satisfazer Parseval e continuar sem representar uma função booleana: é preciso que toda inversão seja +1 ou -1.

A autocorrelação $r_f(a)=\Sigma_x(-1)^{f(x)+f(x+a)}$ é a transformada inversa de W_f^2, com fator 2^{-n}. Consequentemente, f é bent se e somente se cada derivada $D_a f(x)=f(x+a)+f(x)$, $a\neq 0$, é balanceada. Esse critério é particularmente útil em grau três, pois suas derivadas são quadráticas.

Uso verificado: controles negativos, testes exatos e auditoria de espectros artificiais. **Limite:** uma lista de módulos ou a média de W^2 não certifica a inversão inteira.

Técnica 2 Congruência por órbitas e restrição periódica

Origem: mecanismo clássico de ação de grupos; adaptação às cadeias desta pesquisa. Considere f bent RS em n=sp coordenadas, com p primo ímpar, e restrinja f às palavras que repetem p vezes um bloco de comprimento s. Chame a restrição de g. Na soma de Walsh de f em uma frequência igualmente periódica, a ação da rotação de s posições tem órbitas de tamanho 1 ou p. Os termos são constantes em cada órbita; as órbitas não fixas somam múltiplos de p. Nos pontos fixos, o produto escalar repetido p vezes coincide com o do bloco, pois p é ímpar. Assim

W_g(b) ≡ W_f(repetição de b) ≡ ±2^(sp/2) mod p.

Quando s é par, Fermat fornece 2^(sp/2)≡2^(s/2) mod p. A restrição conserva RS e não aumenta grau, mas pode criar termos de graus menores por identificação de variáveis.

Uso verificado: cadeia 380→20→4 e condições necessárias para quárticas homogêneas. **Limite:** para concluir que g é bent, é preciso um teorema adicional de rigidez espectral. A própria congruência não basta. Para fatores compostos, justificar a cadeia etapa a etapa.

Técnica 3 Cancelamento por meia volta

Origem: argumento elementar de órbitas; reutilizado nas notas e nas construções da literatura. Se f é RS, seus coeficientes ANF são constantes nas órbitas de suportes. Ao restringir x=(u,u), os suportes S e S+m produzem o mesmo monômio e se cancelam quando são distintos. Só sobrevivem suportes fixos pela meia-volta; esses são uniões de pares antipodais.

Portanto uma função RS de grau no máximo d restringe-se a E com grau no máximo floor(d/2). Uma função homogênea RS de grau ímpar zera em E, porque nenhum suporte ímpar é fixo pela meia-volta. Para grau até quatro, a restrição a E é quadrática.

Uso verificado: exclusão cúbica e inspeção de famílias de Su–Tang e Carlet–Gao–Liu. **Limite:** grau reduzido na restrição não torna essa restrição bent. Tampouco fixa a energia espectral sobre E.

Técnica 4 Divisibilidade espectral pelo grau

Origem: literatura de Ax e McEliece; apresentação e refinamentos em Hou [R2]. Para função de grau no máximo d, com 1≤d≤n, as somas de sinais são divisíveis por 2^ceil(n/d). Somar uma forma linear não aumenta o grau além de d, de modo que a divisibilidade também se aplica a cada W_f(b).

Na frente n=4m e grau≤4, isso dá M=2^m dividindo W. Assim k=W/M é uma função inteira. Parseval transforma-se na normalização E $k^2=M^2$. Uma congruência W≡±M^2 mod p, com p ímpar, passa a k=Mε+pt, ε∈{-1,1}, t inteiro, porque M é invertível módulo p.

Uso verificado: todos os ramos quárticos modulares. **Limite:** a potência depende do número efetivo de variáveis da soma. Depois de restringir a um subespaço ou a um quociente, recalcular a dimensão antes de usar a divisibilidade.

Técnica 5 Filtração dos coeficientes inteiros e graus dos bits

Origem: adaptação de divisibilidade espectral e inversão de Möbius; prova explícita nas notas locais [L1]. Expanda k(b) como polinômio multilinear inteiro em coordenadas booleanas b. Seu coeficiente no monômio de suporte S, |S|=j≥1, é

c_S = (-2)^j/M · Σ_(x_i=1 para i∈S) (-1)^g(x).

Fixar j coordenadas deixa 4m-j variáveis. A Técnica 4 implica

2^ceil(3j/4) divide c_S.

Daí, extraindo bits sucessivamente e controlando os carregamentos, obtém-se: β_0 constante, β_1 afim, deg β_2≤2 e deg β_3≤4. A filtração sobrevive a mudanças afins: um termo numérico de grau a que contribui a grau j ganha divisibilidade adicional de 2^max(0,j-a).

Em flats onde os bits anteriores se tornam constantes ou expressões da quadrática β_2, o passo seguinte ganha força. Nas relações usadas para p=17 e p=19, deg E≤6 em flats contidos em D=0 e deg H≤8 em flats contidos em D=E=0.

Limite essencial: não transportar esses limites de E e H ao espaço todo. O grau só foi demonstrado depois das restrições especificadas.

Técnica 6 Distância mínima e classificação dos primeiros pesos

Origem: literatura de Reed–Muller, Kasami–Tokura e KTA [R3, R4]. Se q é booleana não nula, tem grau≤r em N≥r variáveis, então wt(q)≥2^(-r). Na igualdade, seu suporte é um flat de codimensão r. A prova da distância mínima pode ser feita por indução, decompondo q em uma variável.

Para pesos menores que duas vezes a distância mínima, a classificação de Kasami–Tokura fornece formas afins precisas. Aqui usamos, em especial, os pesos 2^(-r), (3/2)2^(-r) e o próximo limiar (7/4)2^(-r). Não inferir que todo polinômio de peso baixo seja um único flat. As formas de segundo peso relevantes têm fator afim e, assim, um hiperplano de zeros.

Uso verificado: converter orçamento de energia em informação estrutural sobre D, E ou H. A prova elementar alternativa do lema abaixo de 1,75d foi fornecida por Claude e auditada; o enunciado é clássico, não resultado novo desta pesquisa.

Limite: o domínio pode ser S_1 ou um flat dentro dele, e r deve valer nesse domínio. Uma tabela só em poucas variáveis não autoriza extrapolação automática.

Técnica 7 Flat de zeros de codimensão dois

Origem: KTA 1976, Teorema 1 parte 1 [R4]; enunciado original recebido e reprodução em Klein–Storme [R5]. Para grau≤r, r≥4 e N≥r, se

$$\mathrm{wt}(q) < (5/2)\cdot 2^{(-r)},$$

então q zera em algum flat afim de codimensão dois. Em grau quatro o limiar é 5/32; em grau seis, 5/128; em grau oito, 5/512. A desigualdade é estrita. O original informa que a prova do teorema foi omitida; sua referência pode ser usada como resultado publicado, mas não como uma demonstração reproduzida neste caderno.

Se q zera em x=y=0, sua expansão pode ser escrita como q=xA+yB+xyC, com graus de A,B,C no máximo r-1,r-1,r-2 e sem dependência em x,y. Isso organiza as três fatias restantes.

Uso verificado: caso p=19 e ramo condicional de posto alto para p=17. **Limite:** em p=17, wt(D)≤5/24 é maior que 5/32; KTA não garante o primeiro flat em toda a faixa residual.

Técnica 8 Pesos generalizados e suporte conjunto

Origem: Heijnen–Pellikaan, com descrição simplificada por Beelen [R6]. O k-ésimo peso generalizado de um código é o menor tamanho da união de suportes de um subcódigo de dimensão k. Ele controla zeros comuns de polinômios linearmente independentes, não o segundo ou terceiro peso de uma única palavra.

Nos parâmetros binários aqui usados, os primeiros quatro valores normalizados são:

Código no mesmo domínio	d_1	d_2	d_3	d_4
RM(4,N), N=19 ou 20	1/16	3/32	7/64	15/128
RM(6,N), N=19 ou 20	1/64	3/128	7/256	15/512

Por exemplo, se dois polinômios não nulos de RM(6,N) têm união de suportes menor que 3/128 do domínio, eles são dependentes; sobre F_2, são iguais. Isso transforma uma futura cota de suporte conjunto em identidade algébrica.

Estado da aplicação: ferramenta válida da literatura, ainda sem fechamento adicional de p=17. Antes de aplicá-la a dois bits, demonstrar que ambos têm grau controlado no mesmo flat e que a união dos suportes tem a cota necessária. Não aplicar diretamente a D global e E apenas restrito.

Técnica 9 Correlação quadrática e posto após restrição

Origem: Fourier de formas quadráticas, literatura; especialização modular nas notas [L1, L2]. Uma fase quadrática (-1)^q com polar de posto 2h tem norma l^1 de Fourier normalizado igual a 2^h. Por inversão de Walsh, os coeficientes normalizados de Fourier de W são sinais ±1 no espaço todo; após restringir a um flat de codimensão total c, têm módulo no máximo 2^c.

Consequentemente, para k=W/M,

$$|E_F [(-1)^q k]| \le 2^{(c+h)/M}.$$

Uma cota inferior estrita maior que 2^(c+2)/M força h≥3, isto é, posto pelo menos seis. A restrição de uma forma bilinear a codimensão r reduz o posto em no máximo 2r: eliminar uma direção afeta no máximo uma linha e uma coluna da matriz polar.

Uso verificado: selecionar um subespaço simplético de dimensão seis dentro do flat. **Limite:** usar posto já restrito. Um posto alto antes de dois cortes não é automaticamente alto depois deles.

Técnica 10 Poisson em uma classe afim

Origem: soma de caracteres, literatura; adaptação nas contradições locais. Para $C=b_0+U$, dim U=t,

$$\Sigma_{b\in C} W_g(b) = 2^t \Sigma_{x\in U\perp} (-1)^{(g(x)+b_0\cdot x)}.$$

A prova é somar os caracteres de U: eles se anulam fora de U⊥. Em n=20, grau≤4 e t=6, a soma da direita é múltipla de $2^6\cdot 2^{\lceil 14/4\rceil}=1024$.

Se os valores pequenos na classe, junto de uma fase quadrática não degenerada, exigem soma igual a 512 módulo1024, surge contradição. Logo cada classe de 64 pontos contém um valor excepcional. Em p=17, na região onde D=E=H=0, esse ponto tem $k^2-4\ge 1044480$. Como os demais têm $k^2-4\ge 0$, a média da classe é pelo menos 16320.

Limite: é necessário que toda a classe esteja na região em que as congruências usadas valem. Um único ponto nela não basta. Não presumir divisibilidade adicional sem recalcular a dimensão de U⊥.

Técnica 11 Orçamento ponderado de caudas

Origem: argumento local de Codex, desenvolvido a partir das normalizações de Argon e Claude; auditado nas notas [L3, L4]. Para o ramo ímpar M=32,p=17, normalize por um caráter afim para ter

X=32ε+17r, r≡1 mod4, E X=±1/32.

Se r≡1+4Q+8D mod16, ponha e=(X-17)^2-1024. Em Q=1, escreva Δ=e-272≥0. Parseval e o primeiro momento dão

E[1_(Q=1)Δ] + E[1_(Q=0)e] ≤ 4641/16 - 272·wt(Q).

Nas células adequadas, valem cotas pontuais como X≥53-Δ/136 quando D=0, e -19-Δ/136≤X≤-19+Δ/136 quando D=1. A energia controla a contribuição total de valores grandes, inclusive valores arbitrariamente distantes.

Por que funciona: as cotas vêm do espaçamento aritmético permitido para X e de produtos de fatores com sinal conhecido. Não se impõe um teto artificial aos valores da cauda.

Uso verificado: exclusões dos pesos 1/4 e 3/8 de Q para p=17. **Erro evitado:** pouca probabilidade de uma cauda não limita sua média inferior se seus valores podem crescer em módulo.

Técnica 12 Cobertura uniforme por hiperplanos e flats

Origem: ideia de cobertura de Argon; contagem exata e árvore reconstruídas por Claude; auditorias independentes [L2]. Um flat Z de codimensão r é evitado por 2^r-1 hiperplanos. Cada ponto fora de Z pertence a 2^(r-1) deles. Para uma energia não negativa, existe um desses hiperplanos cujo orçamento médio é no máximo

[2^r/(2^r-1)] · integral normalizada da energia fora de Z.

Esse fator é melhor que escolher um hiperplano arbitrário e pagar fator dois. Para dois produtos quárticos independentes, 15×15=225 cruzamentos de hiperplanos cobrem cada ponto fora dos dois suportes 64 vezes. O fator de orçamento correspondente é 256/225. A interseção dos suportes não é coberta; sua energia não negativa pode ser descartada numa majoração, não subtraída com sinal incorreto.

Uso verificado: árvore do ramo par p=17, incluindo 11 folhas com contradição estrita. **Limite:** uma união de flats não é necessariamente disjunta. Provar a multiplicidade de cobertura antes de substituir a família por uma suposta fração efetiva.

Técnica 13 Células limpas e queda de grau

Origem: argumento local de Claude para o peso 3/8, baseado no orçamento anterior; auditado em [L4]. Se Q=$x_1x_2+x_3x_4$, suas nove células com os dois pares em P={00,01,10} estão em Q=0. Uma restrição não nula de D, grau≤4, numa célula custa ao menos 9792/256=153/4 do orçamento. Se uma célula vizinha por um bit é nula, a restrição não nula tem grau≤3 e o custo dobra para 153/2.

Uma linha de três células nulas força D a ter fator x_1x_2 na expansão restante. No quarto flat, com o par igual a11, a restrição tem grau≤2. As linhas e colunas fornecem até seis flats distintos e disjuntos em Q=1.

O orçamento é 3009/16. A enumeração completa dos 512 padrões de ocupação deixa 46 viáveis; todos fornecem um flat limpo com E_FΔ≤1003/2. As três possibilidades para o peso dos zeros de uma quadrática dão contradições de Fourier. Assim wt(Q)=3/8 é excluído, além de 0 e1/4.

Limite: o argumento finito enumera padrões de células, não funções de20 variáveis. Para Q de posto maior, refazer domínio, grafo, multiplicidades e limites de Fourier; os números de nove células não se transportam.

Técnica 14 Energia correta em um subespaço autodual

Origem: identidade clássica; correção explícita desta investigação, reconstituída por Claude [L5]. Para V={(u,u)} em20 coordenadas, V=V⊥. Defina

S(w)=Σ_(u∈V) (-1)^g(u+(w,0)).

Então

k((b,b)) = (1/32) Σ_w (-1)^(b·w) S(w),
Σ_(b∈V) k(b)^2 = Σ_w S(w)^2 = Σ_(s∈V) r_g(s).

Logo E_V k^2 depende das autocorrelações não triviais em V. Ela não é automaticamente1024. No produto escalar usual, b∈V não indexa os caracteres de u∈V: b·u=0 para todo par. Os caracteres apropriados separam as classes do complemento.

Uso verificado: rejeitar a falsa prova de fechamento p=17. **Limite:** essas identidades corrigem a normalização, mas não fornecem por si uma nova cota para a energia restrita.

Técnica 15 Fibras e autocorrelação completa módulo três

Origem: identidade clássica de convolução, organizada e executada nesta retomada [L6]. Para h(u,v), defina h_d(u)=h(u,u+d), A_γ(d)=Σ_u(-1)^(h_d(u)+γ·u) e

C_γ(t)=Σ_d A_γ(d)A_γ(d+t).

A transformada de C_γ é $W_h(γ+δ,δ)^2$. Como1024≡1 mod3, a ausência de zeros módulo3 em toda a fatia equivale a C_γ(t)≡1 na origem e0 nos demais deslocamentos. O teste de Parseval fatiado usa somente C_γ(0).

Somar ψ(d) a cada fibra muda A_γ(d) por um sinal. Isso preserva C_γ(0), mas em geral não preserva C_γ(t) para t≠0. Se ψ é afim, equivale a deslocar o espectro e preserva as posições nulas até essa permutação. Momentos pares globais módulo3 não acrescentam informação ao segundo: a^(2j)=a^2 emF_3 para todo j≥1.

Controle verificado: Tr(X^26691) em$F_2{}^{20}$ passa no teste escalar e falha no completo em todas as1023 fatias não nulas; há457560 zeros globais módulo3. Isso prova insuficiência do filtro escalar, não inexistência geral. Bases polinomiais, normais e duais precisam ser distinguidas nas implementações.

Técnica 16 Derivadas e descida em bloco de Jordan

Origem: prova alternativa proposta por Astra e auditada localmente [L7]. O teorema cúbico já constava do trabalho do usuário; não é uma descoberta nova desta retomada. Uma derivada de função de grau≤3 é quadrática. Em um único bloco de Jordan J=I+N sobreF_2, uma quadrática J-invariante e balanceada é a forma linear invariante não nula, mais constante. A análise usa o radical da polar e o fato de os subespaços invariantes serem os prefixos da cadeia de Jordan.

Sob as hipóteses da obstrução cúbica, uma derivada força um termo x_0x_último. A soma de Walsh nessas duas variáveis separa um fator2 e reduz a bentness a fatias em dimensão N-2. O quociente conserva um único bloco e a constância no prefixo médio. Iterar chega à contradição emN=2.

Uma ação de ordem ímpar permite antes reduzir ao bloco de tamanho potência de2 no caso cúbico: a projeção de Reynolds decompõe a forma quadrática das derivadas no espaço fixo e seu complemento. Essa herança de bentness foi demonstrada para grau≤3, não para grau arbitrário.

Limite: não aplicar a descida diretamente a quárticas ou sécticas. Suas derivadas deixam de ser quadráticas e o lema do bloco único já não fornece o termo bilinear necessário.

Técnica 17 Obstrução por código cíclico autoortogonal

Origem: argumento local de Codex auditado por Astra [L8]. Seja n=2m e τ a meia-volta. Não existe subespaço W invariante pela rotação, autoortogonal para o produto usual, contendo v com $v+\tau v=1^n$.

Identifique vetores a polinômios módulo x^n-1. Escreva n=2^sL com L ímpar e r=2^(s-1). A equação (1+x^m)v=1+x+...+x^(n-1) força multiplicidade r-1 de x+1 emv. Já a autoortogonalidade e a invariância exigem v(x)v(x^(-1))≡0 mod x^n-1. Esse produto tem multiplicidade2r-2 emx+1, menor que a multiplicidade2r do módulo: contradição.

Uso: excluir uma rota de perturbação isotrópica da quadrática antipodal Q_0 quando se deseja constância emE e simetria de rotação. **Limite:** a obstrução afeta essa construção, não todas as funções bent. Os exemplos não homogêneos em60 e70 não são refutados.

Técnica 18 Construções como controle de prioridade e de hipóteses

Origem: literatura de Su–Tang [R7] e Carlet–Gao–Liu [R8]; inspeção das restrições emE na pesquisa [L9]. Antes de anunciar uma construção nova, escreva sua fórmula nas mesmas coordenadas das famílias anteriores e restrinja ambas aE.

Na família geral de Su–Tang examinada, $f(x',x'')=Q_0(x',x'')+1_A(x'+x'')$, de modo que f(u,u)=Σu_i+1_A(0), não constante. Na Proposição3.7 de Carlet e colaboradores, a restrição é f_1+f_2; a complementaridade dos suportes espectrais impede que essa soma seja constante. Isso distingue essas famílias examinadas das construções constantes emE.

Limite: distinguir famílias não encerra a prioridade do projeto inteiro. Uma substituição formal em traços não preserva bentness sem condições adicionais. Esses artigos não são uma prova de exclusão de todo grau alto.

Técnica 19 Contagem de incidências com orçamento de energia

Origem: argumento local de Codex sobre a normalização e as células de Claude, com duas auditorias independentes [L11]. No peso(Q)=7/16 do ramo ímpar p=17, Q pode ser escrito como soma de três produtos de pares. As36células Q=0 contêm uma grade P^3 de27células, P={00,01,10}, com27linhas. Uma célula onde D não zera custa153/16 de energia; uma vizinha vazia força queda de grau e dobra esse custo. O orçamento2737/16 dá custo inteiro c≤17.

Na grade, se n células estão ocupadas e i são interiores, seu custo é $c_0=2n-i$. Para uma linha com s ocupados e I interiores globais, os oito padrões possíveis dão (s−1)_+≥2I/3. Somando incidências,

$$3n-L\geq 2i,$$
$$k_0=27-L\geq 27-3c_0/2+i/2\geq 27-3c/2\geq 3/2.$$

Há, portanto, ao menos duas linhas limpas e dois flats-alvo distintos. Em um deles D tem grau≤2 e a energia satisfaz E_FΔ≤10948/27<816. As três possibilidades para a fração de zeros de D contradizem as cotas de Fourier. O caso7/16 fica excluído sem enumerar2^{36}padrões.

Ideia reutilizável: um interior custa menos energia, mas reutiliza linhas ocupadas; contar essa compensação garante linhas limpas. **Limite:** o próximo posto exige novos argumentos. No

peso15/32, os flats que fixam8bits têm cota de Fourier8, e o pior caso quadrático fornece apenas8 antes de descontar energia; repetir a conta não dá contradição estrita.

Técnica 20 Fatoração com controle de grau por dimensões de ideais

Origem: literatura, Ding–Hodges–Kruglov2010, Corolário7.2 [R10]; aplicação explicitada pela coordenação Codex e conferida em duas revisões [L12]. Trabalhe na álgebra booleana $A=F_2[x_1,\ldots,x_n]/(x_i^2-x_i)$, filtrada pelo grau da ANF. Para $Q_h=\Sigma_i x_{2i-1}x_{2i}$ e $d<h$, a anulação D em $Q_h=0$ implica $D=Q_h R$ com $\text{grau}R\le d-2$. A anulação em $Q_h=1$ implica $D=(1+Q_h)R$ com o mesmo limite.

Argumento: ponha $\sigma(n,d)=\dim A_d$ e $\delta(n,d)=\Sigma_i(-1)^i\,\sigma(n,d-2i)$. O artigo dá $\dim(A_d\,\lambda)=\delta(n,d)$ quando $d<\text{rank}(\lambda)/2$. Os postos de Q_h e $1+Q_h$ são2h; soma de constante não muda o posto na definição dos autores. Assim o núcleo da multiplicação por$1+Q_h$ em A_d tem dimensão $\sigma(n,d)-\delta(n,d)=\delta(n,d-2)$, igual à imagem $Q_h\,A_{(d-2)}$, já contida nesse núcleo. Igualdade de dimensões fornece o quociente de grau controlado. Variáveis adicionais no radical estão incluídas em n.

Uso: cobre $\text{grau}D\le 4$ para $h\ge 5$, incluindo os casos h=7,…,10 antes dependentes de certificados. **Limite:** esta dedução pelo corolário exige $d<h$; não a estender à fronteira ou a todos os graus. Há afirmações mais fortes na mineração sob auditoria, que não são incorporadas por esta técnica. Fatoração isolada não fecha p17. O resultado clássico não é atribuído aos modelos.

Técnica 21 Baixo peso global antes da análise por células

Origem: adaptação de Claude, auditada por Terra/Codex [L13], combinando o lema clássico de baixo peso com a energia ponderada. Se $\text{grau}D\le 4$, $\text{grau}Q\le 2$, use $f=D(1+Q)$, de grau≤6. Seu suporte é Q=0,D=1. Se a energia e é pelo menos9792 nesse suporte e o orçamento é S, então $\text{wt}(f)\le S/9792$. Na faixa $\text{wt}(f)<3/128$ em RM(6,20), f é zero ou indicador de um flat de codimensão6.

Essa estrutura global elimina configurações arbitrárias de células que passam uma contagem combinatória mas não podem vir de D. Para Q_h de posto2h, a projeção T de um eventual flat de dimensão14 nas2h coordenadas teria dimensão entre$2h-6$ e h; portanto o caso não nulo é impossível para $h\ge 7$. Nos casos h=5,6, as classes afins de projeções foram tratadas via Witt. Um flat singular transversal permite restringir D a um indicador de flat de codimensão5 ou6, contradizendo grau≤4.

No caso h=4, não descartar o flat não nulo: existem exemplos algébricos. A auditoria de15/32 o trata explicitamente. **Limite:** o lema de baixo peso exige a faixa estrita e o grau no espaço total; não fornece bentness nem exclui funções de energia maior.

Técnica 22 Juntar alvos limpos para melhorar a cota de Fourier

Origem: argumento de Claude auditado para o peso15/32 [L13]. Duas linhas limpas do mesmo eixo na grade P^4 dão dois alvos com o par desse eixo igual a11. Sua união é um flat G de codimensão7, pois dois pontos distintos sobre F_2 formam uma reta afim. A anulação de D nas três fatias P={00,01,10}, para ambos os pontos, força fator pelo produto dos dois bits do eixo; o coeficiente tem grau≤2, incluindo a coordenada da reta. Logo D|G é quadrática.

A cota Fourier em G passa de8 para4. Usando disjunção dos alvos e orçamento, obtém-se $E_G\Delta\le 1156/3$ no pior caso. As frações possíveis de zeros da quadrática são0,1/4 ou≥3/8, dando respectivamente $E_G\,X\le -97/6$, $E_B\,X\ge 125/3$ no flat de zeros B de codimensão9, ou $E_G\,X\ge 31/6$.

Contradizem os limites4 ou16 correspondentes. Isso exclui15/32, sem afirmar que a mesma construção feche postos maiores.

Controle de uso: recalcular a codimensão total sempre que juntar ou subdividir alvos. No caso h=7, G tem codimensão8 e o subflat com1/4 dos pontos tem codimensão10; os limites são8 e32. O antigo limiar1224 não exclui ali1/4 de zeros. Tampouco714 basta para forçar3/8: uma quadrática pode ter7/16 de zeros. O limiar comum seguro para forçar exatamente3/8 é612; conferir também os outros pesos quadráticos. Não transportar os números do caso h=4.

Técnica 23 Fases orbitais e pares de linhas sobre F_3

Origem: proposta e algoritmo de Argon; reconstruções e auditorias Terra/Codex [L14]. Para h_base(u,v)+ψ(u+v), com ψ RS, há uma fase s_O=(−1)^ψ(O) em cada órbita O da rotação de d=u+v. Em cada fatia, o espectro módulo3 é B_γ s, onde a coluna O é a transformada da contribuição A_γ(d) restrita àquela órbita. Colunas iguais a zero podem ser descartadas nessa fatia, preservando a identificação das fases comuns entre fatias.

Se uma translação de frequências produz valores U+V e U−V, em F_3 ambos são não nulos exatamente quando um de U,V é zero e o outro não. Enumerar blocos de fases separadamente e combinar máscaras complementares de zeros reduz o espaço. Para as fases remanescentes, eliminação exata sobre F_3 enumera todas as coordenadas livres em{1,2}, reconstrói pivôs não nulos e testa as desigualdades complementares. O posto sozinho não decide se existe vetor de suporte completo.

Aplicação auditada: famílias baseadas em Tr(X^26691), Tr(X^9765) e Tr(X^33945+X^4929). Na segunda, duas fatias deixam8 configurações; a terceira gera1024 sistemas inconsistentes e exclui todas as extensões. **Limite:** cobre essas famílias, não todas as2^3015 funções do espaço RS séxtico. Um verificador que só testa vetores listados e totais lidos de JSON não demonstra completude; conservar geradores, cobertura e identidades das matrizes.

Técnica 24 Restrições esparsas como certificados de não bentness

Origem: literatura, Meng–Chen–Fu2010 [R11]; inspeção local de hipóteses [L15]. Fixar coordenadas não aumenta o máximo absoluto dos coeficientes de Walsh. Um monômio de grau d≥2 tem máximo2^d−2; variáveis livres multiplicam essa amplitude por uma potência de2; uma soma de monômios em blocos disjuntos tem espectro produto.

Se uma restrição deixa t monômios de grau d em blocos disjuntos e q variáveis livres, sua amplitude máxima é2^q(2^d−2)^t. Se isso excede2^(n/2), a função original de n variáveis não é bent. O artigo prova ainda que uma função homogênea RS de grau>2 com apenas uma órbita de monômios não é bent (Teorema11), e que uma homogênea RS de grau≥3 com maior intervalo cíclico entre índices consecutivos≤n/2 não é bent (Teorema13).

Limite: provar a existência da restrição; não presumir que ela ocorre em qualquer soma de órbitas. Os teoremas sobre homogeneidade não se aplicam diretamente aos bits Q,D nem aos controles sécticos não homogêneos. Estes ingredientes são clássicos e devem ser creditados aos autores.

Resultados consolidados aos quais as técnicas já se aplicam

1. Rigidez quártica para n=4m e módulo ímpar p>2M/3, m≥4, incluindo o caso especial m=4,p=11 pela prova integrada de Claude. Não se exige RS. A prova mais antiga tinha uma condição adicional no caso m=4; usar a versão integrada auditada [L10].

2. Caso M=32,p=19 fechado pelos dois ramos auditados. A consequência380→20→4 exclui pelo menos7/8 dos vetores de coeficientes de quárticas homogêneas RS em380 variáveis. Não decide o1/8 restante.

3. Limiar161/272 derivado e verificado para o ramo par, m≥5. Isso não estabelece automaticamente o teorema com ramo ímpar.

4. p=17 permanece aberto. No ramo ímpar, Q=0 e pesos1/4,3/8,7/16,15/32,31/64,63/128,33/64,65/128 estão excluídos. A fatoração controlada está justificada para h≥5, mas ainda faltam outros pesos, incluindo127/256. No ramo par, restam D sem hiperplano de zeros, com peso em[1/8,5/24], fora das condições adicionais já fechadas.

Regras para combinar técnicas

Antes de usar um lema, registrar dimensão, domínio, grau, média ou soma, codimensão relativa e normalização de Walsh. Ao passar a um flat, atualizar todos esses dados. Se uma conclusão depende da classificação de Reed–Muller, indicar a faixa estrita de peso e se ela trata uma palavra ou um subcódigo.

Para cada execução, preservar código, parâmetros, equivalências removidas, cobertura e resultado real. Uma família restrita sem sobreviventes não é enumeração global. Separar a construção de valores espectrais da prova de que sua inversão é booleana. Revisões de modelos e concordância numérica auxiliam a prova, mas não estabelecem prioridade ou revisão por pares.

Próximo problema recomendado ao Claude

Trabalhar a compatibilidade global entre Q e R em h=7, peso127/256, com a fatoração D=QR já justificada pela Técnica20. A missão MISSAO_CLAUDE_OPUS_ALTO_H7_TEORICO.md é complementada por ADENDO_CLAUDE_FATORACAO_A7_LITERATURA.md. Não usar74% ou25,22% como limites demonstrados de incidência: a derivação energética corrigida usa o limiar612 e garante apenas9503/19431≈48,906% de flats com3/8 de zeros, e essa condição sozinha admite contraexemplos geométricos.

Redução espectral em espaços fixos de grupos ímpares

Estado: demonstração algébrica interna e auditoria independente por modelos; revisão externa e prioridade bibliográfica pendentes. Fontes completas e verificadores no projeto de 27 de outubro: C:/Users/Valer/Documents/Codex/2026-10-27/agu/outputs/reducao_espectral_grupo_impar_grau4_05nov.md e auditoria_walsh_independente_05nov.md.

Seja P um grupo de ordem potência de um primo ímpar p, agindo linearmente em V sobre F_2. Seja f bent e P-invariante, U=Fix(P), s=dim U e g=f restrita a U. Para a em U não nulo, contagem das órbitas dá AC_g(a) ≡ 0 (mod p). Com as convenções de Walsh e autocorrelação deste caderno, $W_g(b)^2 = \Sigma_a AC_g(a)(-1)^{(a\cdot b)}$, logo $W_g(b)^2 \equiv 2^s \pmod p$ para todo b em U.

Se s≥2 é par e g tem grau no máximo 4, cada coeficiente W_g(b) é divisível por D=2^ceil(s/4). Se p > 2^(1+s/2−ceil(s/4)), então g é bent: dividindo W por D, as congruências implicam que seu módulo é pelo menos 2^(s/2)/D; Parseval força igualdade em todas as frequências. Não se exige que f seja homogênea ou invariante por rotação, e a restrição de grau é apenas para g.

Refinamento condicional: se D divide o peso de g, todos os coeficientes Walsh são divisíveis por 2D, e basta p > 2^(s/2−ceil(s/4)). Essa hipótese de peso deve ser verificada separadamente; não é

automática. Exemplo: em oito variáveis, $g=x_0x_2x_4x_6+x_1x_3x_5x_7$ é quártica homogênea RS, tem peso 30 e W_g(0)=196, que não é divisível por 8.

Caso aberto com apoio computacional: para s=8, funções RS de grau até 4 e p=5 ou 7, duas implementações relatam que as congruências espectrais implicam bentness, após percorrer 2^21 representantes sem parte afim. A prova algébrica que exclui o caso de peso não divisível por 4 continua aberta. Não confundir esse teste exaustivo com demonstração algébrica para quaisquer dimensões.

Antecedentes e cautela: contagem por órbitas, divisibilidade de Walsh, Parseval e matrizes Hadamard modulares são ferramentas clássicas. Veja Kuperberg, https://arxiv.org/abs/1409.0148 , Sun et al., https://doi.org/10.1007/s10623-026-01848-4 , e o cotejo preliminar levantamento_prioridade_reducao_05nov.md no projeto de 27 de outubro. Não foi estabelecida novidade do enunciado composto. Atribuição interna: proposta espectral por Astra, auditoria independente por outro agente Astra e verificação computacional em duas implementações; a autoria científica e a prioridade requerem análise própria.

Referências da literatura

[R1] Claude Carlet. Boolean Functions for Cryptography and Coding Theory. Referência geral para Walsh, derivadas, formas quadráticas e funções bent. PDF do autor: https://www.math.univ-paris13.fr/~carlet/book-fcts-Bool-vect-crypt-codes.pdf .

[R2] Xiang-dong Hou. Polynomials Meeting Ax's Bound. Preprint2015. Teorema2.4 e Definição2.3 fundamentam o refinamento por partições quárticas usado nas notas. https://arxiv.org/abs/1512.04997 . O lema conhecido não deve ser apresentado como invenção desta pesquisa.

[R3] T. Kasami e N. Tokura. On the weight structure of Reed-Muller codes. IEEE Transactions on Information Theory16(6),752–759,1970. https://doi.org/10.1109/TIT.1970.1054545 . Original ainda não obtido; formas utilizadas conferidas por reproduções e pelo artigo posterior dos autores [R4]. kasami1971.pdf recebido é outro artigo, sobre subcódigos de segunda ordem.

[R4] T. Kasami, N. Tokura e S. Azumi. On the weight enumeration of weights less than2.5d of Reed-Muller codes. Information and Control30,380–395,1976. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(76)90355-7 . Original recebido e enunciados relevantes conferidos nas pp.381,384–385; a prova do Teorema1 é omitida nele.

[R5] A. Klein e L. Storme. On the non-minimality of the largest weight codewords in the binary Reed-Muller codes. Advances in Mathematics of Communications5(2),333–337,2011. Lema1 reproduz o resultado de flat de zeros. https://doi.org/10.3934/amc.2011.5.333 .

[R6] Peter Beelen. A note on the generalized Hamming weights of Reed–Muller codes. DOI10.1007/s00200-018-0369-8. https://doi.org/10.1007/s00200-018-0369-8 . PDF recebido; definições e Teorema3.1 conferidos. A fórmula lexicográfica anterior é de Heijnen–Pellikaan.

[R7] Sihong Su e Xiaohu Tang. Systematic Constructions of Rotation Symmetric Bent Functions,2-Rotation Symmetric Bent Functions,and Bent Idempotent Functions. IEEE Transactions on Information Theory63(7),4658–4667,2017. https://doi.org/10.1109/TIT.2016.2621751 . Versão aceita recebida e família do Teorema1 examinada.

[R8] Claude Carlet, Guangpu Gao e Wenfen Liu. A secondary construction and a transformation on rotation symmetric functions,and their action on bent and semi-bent functions. Journal of Combinatorial Theory A127,161–175,2014. https://doi.org/10.1016/j.jcta.2014.05.008 . PDF recebido; Proposição3.7 e construções associadas examinadas.

[R9] Shalom Eliahou e Michel Kervaire. A survey on modular Hadamard matrices. Discrete Mathematics302,85–106,2005. https://doi.org/10.1016/j.disc.2005.02.021 . PDF recebido. Fornece contexto modular; matrizes Hadamard arbitrárias não trazem automaticamente o grau e a estrutura de uma função booleana do problema.

[R10] Jintai Ding, Timothy J. Hodges e Victoria Kruglov. Growth of the Ideal Generated by a Quadratic Boolean Function. PQCrypto2010, LNCS6061,13–27. Definição4.1, Teorema4.2 e Corolário7.2 conferidos. https://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_download/672/12626-dingjt-c33.pdf .

[R11] Qiang Meng, Lusheng Chen e Fang-Wei Fu. On homogeneous rotation symmetric bent functions. Discrete Applied Mathematics158(2010),1111–1117. Proposição7 e Teoremas11/13 examinados. https://doi.org/10.1016/j.dam.2010.02.009 . PDF local recebido.

Índice das provas e auditorias locais

Todos os nomes abaixo pertencem à pasta outputs deste projeto. As notas integrais são as fontes das demonstrações específicas, constantes e verificadores; este caderno é sua organização técnica.

[L1] GENERALIZACAO_LIMIAR_DOIS_TERCOS.md; AUDITORIA_TODOS_MODULOS_IMPARES.md; ARGON_P19_PAR_TRANSCRICAO_PARA_AUDITORIA.md; AUDITORIA_ARGON_P19_PAR.md.

[L2] claude_p17_reparo_recebido/NOTA_REPARO_P17_V1.md; AUDITORIA_CLAUDE_P17_PAR.md; CRITERIO_PARAMETRICO_RAMO_PAR_RETOMADA.md.

[L3] REPARO_ORCAMENTO_CAUDA_P19_CODEX.md; RAMO_IMPAR_PARAMETRICO_RETOMADA.md; claude_p19_impar_recebido/NOTA_RAMO_IMPAR_M32_P19.md.

[L4] AUDITORIA_CLAUDE_P17_IMPAR_3_8.md; BALANCO_REPARO_CLAUDE_P17.md.

[L5] AUDITORIA_ARGON_P17_ROTACAO_RETOMADA.md; identidades corrigidas na nota de Claude [L2].

[L6] AUTOCORRELACAO_FATIADA_SEXTICA_RETOMADA.md; AUDITORIA_AUTOCORRELACAO_SEXTICA_RETOMADA.md; verifica_autocorrelacao_fatias_sexticas.py; certificado_autocorrelacao_fatias_sexticas.json.

[L7] AUDITORIA_CUBICA_UNIVERSAL.md. Atenção ao histórico de prioridade: o teorema cúbico já estava no Antipodal necessity do usuário, Figshare34165260v3; a descida de Jordan é prova alternativa.

[L8] obstrucao_perturbacao_isotropica.md; verificar_obstrucao_ciclica.py.

[L9] RELEVANCIA_SU_CARLET_PDFS_04NOV.md; RELEVANCIA_REED_MULLER_PDFS_04NOV.md.

[L10] claude_adendo_p11_recebido/PROVA_INTEGRADA_2_3_SEM_KT.md; AUDITORIA_CLAUDE_PROVA_INTEGRADA_2_3.md; AVANCO_380_REDUCAO_QUARTICA.md; AUDITORIA_REDUCAO_380.md.

[L11] TECNICA_CONTAGEM_ENERGIA_P17_7_16.md; AUDITORIA_CONTAGEM_GRADE_P17_7_16.md; VERIFICACAO_CONTAGEM_GRADE_P17_7_16.md.

[L12] FATORACAO_QUADRATICA_VIA_DING_HODGES_KRUGLOV.md; AUDITORIA_FATORACAO_QUADRATICA_DHK.md.

[L13] BALANCO_CINCO_PESOS_P17_AUDITADOS.md; AUDITORIA_CLAUDE_PESO15_32.md; AUDITORIA_CLAUDE_PESOS_H5_H6.md.

[L14] AUDITORIA_GAUGE_SEXTICO.md; BALANCO_CERTIFICACAO_SEXTICAS_H1_H2.md; AUDITORIA_ANTIGRAVITY_H1_H2_ETAPAS1_2.md; AUDITORIA_ANTIGRAVITY_H1_H2_ETAPAS3_4.md.

[L15] RELEVANCIA_MENG2010_E_HAMMING_CM.md.

Atribuições das contribuições da investigação

Argon: fases orbitais e algoritmos de pares para as famílias séxticas auditadas; estrutura inicial do ramo par modular, cascatas de bits e ideias de cobertura; propostas na frente séxtica. Tentativas inválidas de fechamento não são incorporadas como teoremas.

Claude: cinco exclusões adicionais de pesos no ramo ímpar p17, baixo peso global e junção de alvos; reconstrução do ramo ímpar p19; prova integrada do limiar2/3 incluindo p11; prova alternativa de um lema clássico de baixo peso; árvore parcial p17 e exclusão de peso3/8.

Codex e agentes Terra: coordenação e auditorias, correções de sinais e de orçamento de cauda, parametrizações, consequências periódicas, correção da energia autodual, certificado completo de autocorrelação e verificadores independentes.

Astra: descida de Jordan como prova alternativa do teorema cúbico e auditoria da obstrução isotrópica; outras construções do projeto mantêm seus créditos nas notas específicas.

Autores da literatura: divisibilidade, Fourier, Poisson, Reed–Muller, classificações, pesos generalizados e construções citadas. Não se atribuem aos modelos esses resultados clássicos. Nenhuma reivindicação de novidade ou autoria científica é resolvida por esta organização.

Ferramenta adicional — Paridade de coberturas em codimensão dois

Para uma quártica homogênea em n=4k, k≥2, restrinja duas coordenadas a zero. O peso restrito módulo 2^k é 2^(k−1) vezes a paridade das coberturas das 4k−2 coordenadas por k monômios distintos presentes. A expansão inteira da XOR prova a identidade. Para bent o peso é múltiplo de 2^(2k−2) por ortogonalidade de Walsh, logo a paridade é zero. A condição tem grau no máximo k nos coeficientes de órbita. Em n=12 exclui os quatro candidatos que passam em W(0), W(1), W(9). Em n=16 dá uma equação quártica, com controle explícito de não trivialidade na classe ambiente. Prova, código e limites em COBERTURAS_QUARTICAS_H12_H16.md.

O mesmo argumento vale em dimensões de restrição m=4r ou 4r−1, com paridade de coberturas por r monômios. Quando m−n/2≥r, bent força paridade zero. Em H16, r=3 com m=11 ou 12 dá filtros cúbicos, já testados como não triviais. Em m=12, cada cobertura é uma partição em três suportes quárticos disjuntos.

Medição incremental em H16. As cúbicas já apareciam em T88, na frente U38. Das 130 máscaras da validação que passaram nas oito combinações de T96, três restrições fixadas a partir de uma amostra anterior eliminaram 109. As 389 condições eliminaram as 130. Resultado amostral e reproduzível em MEDICAO_CUBICAS_H16.md.

Controle exato em H16. As 389 cúbicas são linearmente independentes como polinômios nos coeficientes de órbita. A órbita de representante 1285 passa nas 389, mas tem peso 696 no suporte 0x3f3f de dimensão 12, violando a divisibilidade por 16 exigida de bent. O bit seguinte acrescenta informação na classe ambiente. A dependência após C7 ainda precisa de análise. Ver MEDICAO_CUBICAS_H16.md.

Cota certificada em U38. Adicionar a combinação 15 de T88 às oito de T96 reduz a cota global de 2011309/34359738368 para 18729135/549755813888. A média dos caracteres usa pesos exatos de C7 e cotas de viés pelo posto polar em U38. Dois métodos de pivoteamento concordam e os histogramas antigos foram reproduzidos. Ver COTA_U38_NOVE_CONDICOES.md.

Contagem exata por caracteres com sinal em U38. Eliminar um par com termo uv transforma a soma dos sinais de uv+uA+vB+C em 2(-1)^(C+AB). O radical restante decide se a soma é zero. A média dos caracteres fornece a contagem exata das soluções no coset. O piloto em dois cosets C7 confirma a perda da cota por posto e preserva os limites de extensão global. Ver PILOTO_U38_SINAL.md.

Limite da compressão pelas matrizes em U38. Dois cosets C7 com a mesma polar para as doze combinações têm contagens diferentes sob nove condições. Para o caráter 6, uma direção do radical comum dá derivadas 1 e 0 nos dois cosets, e as somas são 0 e +2^21. A parte linear no radical é o dado adicional para detectar os zeros. Ver U38_MESMA_POLAR_SINAL.md.

Redução afim por estado. Em cada estado ponderado de U38, pelo menos duas combinações das 26 perdem a polar. Resolva as equações afins antes de somar caracteres das combinações quadráticas restantes. Um estado do ramo 0 tem 25 relações afins e produziu cinco cosets inteiramente excluídos entre nove examinados. A cota global por doze combinações é 97575713/8796093022208. Ver COTA_U38_DOZE_E_REDUCAO_AFIM.md.

Contagem exata do estado zero. No estado zero de C7, a substituição das leis em 95 variáveis livres deixa só três das 26 combinações não nulas. A soma de duas força c57=0 e a terceira é múltipla de c57. A quadrática restante dá densidade exata 3/8 no estado. Substituir a cota local 3/4 por 3/8 melhora a cota global para 96002849/8796093022208. Ver COTA_U38_DOZE_E_REDUCAO_AFIM.md.

Obstrução a inversões afins na base Q1. Projetar o flat sobre as coordenadas de B permite controlar o peso por postos polares nas fibras em A e na projeção. Uma única inversão em flat de codimensão até quatro com fibras próprias perde pelo menos 13312 de peso. Para fibras completas, o pico 32768 não muda quando o peso se mantém na faixa. Ver Q1_OBSTRUCAO_FLAT_MISTO.md.

Estrutura das derivadas em Q1. A cota de pico controla a variância da autocorrelação. Mais de 99,15% das direções têm viés de derivada ≥7/40. A soma desse conjunto consigo mesmo é todo o espaço, o que evita a perda de codimensão na adaptação do Lema 4.2 de Haramaty–Shpilka. Ver HARAMATY_SHPILKA_Q1.md.

Redução do viés no radical cúbico. Separar a polar quadrática sobre o radical da parte cúbica dá um fator 2^(-s-t) no viés, com 2s o posto polar interno e t a codimensão das equações afins induzidas pelo bloco radical. Para as derivadas boas de Q1, s+t≤2. O catálogo de cúbicas em dez variáveis só entra quando a dimensão efetiva foi reduzida a dez. Ver PDFS_CUBICAS_REDUCAO_VIES_Q1.md.

Filtro de posto para uma forma cúbica. Se T é a polarização trilinear de P e M_b=T(b,·,·), então bias(P)^4≤E_b 2^(-rank M_b). O lado direito independe dos termos de grau até dois. Pode eliminar representantes do catálogo cúbico antes de testar correções quadráticas. Ver POSTOS_ALTERNADOS_TENSORES_Q1.md.

Obstrução por variância discreta em Q1. Se todos os cosets de uma direção têm restrições quadráticas, seus vieses pertencem a uma lista discreta. Combinar o intervalo vazio entre 1/4 e 1/2 com a variância por Walsh e a granularidade de 256 cosets exclui uma direção comum de codimensão até oito. Prova em Q1_OBSTRUCAO_FIBRAS_QUADRATICAS.md.

Agrupamento por multiplicadores de coordenadas. A permutação i→ai mod n, com a invertível, normaliza a rotação, preserva grau, peso e o multiconjunto de Walsh. Na busca esparsa H16, os 58 sobreviventes cúbicos formam 20 órbitas completas sob essa ação. Os 15 que passam também módulo 16 formam cinco órbitas. A completude aqui é verificada nos conjuntos arquivados. O cálculo não prova que todo filtro histórico seja invariante separadamente. Código h16_orbitas_multiplicadores.py e relatório H16_ORBITAS_MULTIPLICADORES.json.

Cota por flats disjuntos. Fatore a quadratica residual apos as equacoes lineares. Em cada flat, uma testemunha de que uma cubica de cobertura e nao nula exclui ao menos 1/8 do flat pela distancia minima de Reed-Muller. No estado zero de H16, o metodo baixa a cota de 3/8 para 21/64. Ver U38_ZERO_COTA_CHARTS.md.

H16: posto >=359 dos filtros em cada flat do estado zero, certificado por avaliações. Pesos generalizados de Reed–Muller dão cota local

196329553105415777972282982 5/9903520314283042199192993792. Ver U38_ZERO_PESOS_GENERALIZADOS.md e u38_zero_rank_avaliacoes.py.

p17: nova prova exclui Q balanceada de posto polar 2..18 sob normalização ímpar herdada. Provas P17_BALANCEADA_POSTOS_2_A_14.md e P17_BALANCEADA_POSTOS_16_E_18.md. Posto zero e ramo par abertos. Aguardam auditoria independente. P17_RASCUNHO_POSTOS_ALTOS.md preserva extensão não balanceada em revisão.

Anuladores de quadráticas: prova por contração e levantamento na filtração, incluindo termo radical balanceado. ANULADORES_QUADRICAS_FILTRACAO.md e verificador 90 perfis/570 dimensões. Caso não degenerado consta da literatura DHK. Q1: AUDITORIA_Q1_PRODUTO_EM_FATIA.md e Q1_TRES_BLOCOS_CORRECAO_CUBICA.md.

H16: U38_ZERO_FOOTPRINT.json e U38_GLOBAL_FIBRAS94.json. Cota local 9,28% no estado zero; 512 caracteres recalculados nas fibras ampliadas, cota global 8,059691524e-6, ganho 27,34% sobre doze condições. Os histogramas estreitos foram comparados com o certificado anterior. Restam caracteres e a decisão de H16. Q1: no perfil beta_F=31/64, densidade ótima 15/64 para o Pfaffiano de posto 10 e Jensen em dois grupos elevam o limiar de variância de 0,0078 a aproximadamente 0,01221386. Mantém a hipótese de fibras quadráticas. Ver Q1_FIBRAS_DENSIDADE_VARIANCIA.md.

Q1, fatia real do Opus: a correção cúbica exige quatro formas independentes no radical e pelo menos 55.005 inversões. Exclusão de todos os apoios de até 14 coordenadas em torno de E*=A(B+1+x11), com 109 certificados inteiros de tamanho 14 reexecutados. Ver Q1_CORRECOES_RADICAL_DIM2.md, Q1_DISTANCIA_COLAGEM.md e Q1_COLAGEM_SUPORTES_CERTIFICADOS.md. Força 1, posto 4: redução ao espaço polar fixo de dimensão quatro em Q1_FORCA1_POSTO4_REDUCAO.md. Posto 6: margem de variância auditada e ampliada.

Atualização 07/11 — Reter a origem espectral e anular bits por orçamento

Técnica: em vez de procurar livremente D por peso/pico, conservar X=W_f/32. O orçamento global de ineficiência, combinado ao grau booleano do próximo bit (deduzido pelo levantamento inteiro e inversão de Möbius), pode anular esse bit por distância mínima Reed–Muller. No caso Q=1, Astra deduz X≡53−8D mod64 e exclui flats cúbicos de codimensão até5. A coordenação revisou a prova e conferiu constantes e pequenos complexos exteriores; as hipóteses globais e a redução de origem precisam permanecer explícitas. Ver ASTRA_FRONTEIRA_E_REDUCAO_07NOV.md e AUDITORIA_COORDENACAO_ASTRA_Q1_07NOV.md. Sem revisão humana nem prioridade estabelecida; não é teorema para Q1 definido apenas por peso/pico.

Técnica complementar no ramo par: procurar um flat D=0 com orçamento B<663. Distâncias mínimas forçam sucessivamente E=H=0 sem construir uma árvore longa. Com posto polar suficiente, U6 e Poisson dão contradição. Para flats de codimensão≤2, o posto suficiente decorre da própria correlação; na faixa wt(D)>67/384, isso remove a hipótese inicial de posto. Com primeira lacuna, B<1989/2 exige no máximo uma restrição adicional e posto inicial correspondente. Derivação nova de Codex, ainda sem auditoria independente: P17_PAR_REFINAMENTO_FLATS_E_BLOCOS_07NOV.md. Não prova existência dos flats exigidos nem fecha o ramo par.

Técnica 25 — Liftabilidade: distinguir perfil inteiro e condição invariante

Origem: reformulação de Opus e correções da coordenação; utiliza levantamento inteiro e somas em flats. Para D booleana de grau até 4, escreva seu levantamento multilinear inteiro como soma dos c_S x_S. Na normalização desta frente, a liftabilidade exige c_S divisível por 4 em grau 6 e por 8 em graus a partir de 7; a divisibilidade por 2 no grau 5 é automática.

I6 significa Walsh divisível por 8 em todos os caracteres não triviais de toda restrição a um flat afim de dimensão 6. Equivale ao perfil completo módulo 4, não ao teste apenas do grau 6 numa base fixa. I7 exige divisibilidade por 16 em todos os caracteres não triviais de todo 7-flat. Nesta normalização, liftabilidade equivale a I7: cortar um 7-flat em dois 6-flats e tomar as meias somas dos caracteres mostra também I7 implica I6.

Correção a preservar: anular a contribuição de grau 8 módulo 4 não é anular esse grau módulo 8. Um produto de posto 12 testado tinha 54 violações no grau 6 e 45 no grau 8 módulo 8. A afirmação antiga de que só o nível 6 o derrubava foi retirada. Termos inferiores podem cancelar obstruções: ab(cd+ef) XOR cd tem levantamento inteiro cd+abef−abcd.

Uso e limite: antes de procurar D livremente por peso e pico, testar as condições necessárias que vêm do espectro de origem. Não se pode impor essas condições a uma busca cujo enunciado não as contenha. Fontes locais: opus_niveis_revisados_07nov/AUDITORIA_COORDENACAO.md e opus_ponte_revisao_07nov/PARECER_CORRECAO_NIVEIS.md.

Técnica 26 — Preservar três postos ao restringir a hiperplanos

Origem: argumento de Codex, integrante de prova candidata sem auditoria externa. Se A, B e A+B são alternadas de posto pelo menos 10, uma forma de posto 10 mantém esse posto em ker(ell) quando ell não se anula em seu radical. Formas de posto pelo menos 12 perdem no máximo dois postos.

Em dimensão pelo menos 12, cada radical de uma forma de posto 10 tem dimensão pelo menos dois. Os funcionais que se anulam nele ocupam no máximo 1/4 do dual. A união de até três conjuntos ruins ocupa no máximo 3/4. Existe, portanto, um hiperplano que preserva os três postos pelo menos 10; iterar reduz a dimensão 11.

Em dimensão 11, a única obstrução ao passo seguinte são três radicais distintos u, v e u+v. A decomposição simultânea isola um bloco singular L1 de dimensão três e um complemento regular de dimensão oito. Fora desse caso, chega-se a um par regular em dimensão dez.

Uso e limite: substitui uma classificação em dimensão arbitrária por dois problemas pequenos. A propriedade usada precisa ser preservada por restrição, como I6. Controles: verifica_reducao_hiperplanos.py, 43 casos; os controles não substituem o argumento de cobertura.

Técnica 27 — Emparelhar submódulos cíclicos isotrópicos

Origem: prova elementar de Codex para esta aplicação, em contexto clássico de pencils alternados; prioridade não pesquisada. Quando A é não degenerada, T=A^(-1)B é auto-adjunta para A e satisfaz A(Tx,x)=0. Todo submódulo cíclico gerado por x é isotrópico: expoentes pares reduzem a A(w,w)=0 e ímpares a B(w,w)=0.

Escolher um segundo gerador y com pareamento antitriangular de diagonal unitária produz um par de submódulos cíclicos não degenerado. Seu complemento ortogonal é estável por T, permitindo indução. A decomposição primária reduz os blocos a potências de polinômios irredutíveis; a não degenerescência de B e A+B exclui os fatores t e t+1.

Na aplicação anterior, há oito representantes regulares em dimensão dez e cinco em dimensão oito, estes acompanhados de L1: treze ao todo. Dois violam o lema de núcleo K usado para absorver o resto cúbico: $F4^2$+L1 e o bloco associado a $(t^2+t+1)^2$ acompanhado de L1. K não é um lema geral.

Fonte e estado: seções de classificação de fechamento_produto_cubico_07nov/TEOREMA.md; controles em verifica_pareamento_ciclico.py e comparação de dois algoritmos para os treze núcleos. Cobertura e pareamento aguardam auditoria matemática independente.

Técnica 28 — Certificados duais para famílias de sistemas sobre F2

Origem: implementação e certificação de Codex. Depois de parametrizar completamente a parte cúbica permitida, uma condição de divisibilidade pode ficar afim nas incógnitas restantes. Uma soma de equações que zera todos os coeficientes das incógnitas e deixa constante 1 certifica insolubilidade. O verificador deve refazer essa identidade, sem precisar confiar no algoritmo que encontrou o certificado.

No caso $F4^2$+L1, foram arquivados 178 certificados distintos, com um certificado atribuído a cada uma das 65.536 escolhas extras. No bloco repetido acompanhado de L1, uma única soma de cinco equações certifica todos os parâmetros. O arquivo comprimido e a associação dos casos fazem parte da entrega; apenas dizer que o sistema foi insolúvel não seria suficiente.

Controle obrigatório: a parametrização deve cobrir todos os restos admitidos; o grau do modelo nas incógnitas precisa ser provado; usar controles solúveis e insolúveis. Certificados verificam as identidades finitas, não a cobertura teórica que levou à família. Reprodução: fechamento_produto_cubico_07nov/verificar_tudo.py, Python e NumPy, sem GPU.

Técnica 29 — Absorver o resto cúbico num produto e localizar o alcance

Origem: redução algébrica de Opus, combinada às técnicas 26–28 de Codex. Para D=Q1 Q2 XOR R, com graus de Qi até dois e de R até três, I6 implica A wedge B wedge rho3=0. Se o núcleo em grau três é A wedge Lambda1 + B wedge Lambda1, escreve-se R=Q1 L1+Q2 L2+R2. Deslocar as duas quadráticas por L2 e L1 absorve a parte cúbica; sobra o caso de resto quadrático. Os pencils excepcionais precisam dos certificados separados.

Conclusão candidata atual: sob I6, algum de A, B, A+B tem posto até oito. Um subespaço isotrópico correspondente anula a parte quártica, dando flat cúbico de codimensão até quatro. O pacote contém a demonstração e os certificados, mas ainda aguarda auditoria externa e pesquisa de prioridade.

Comparação com a entrega Opus: o argumento via módulos de Klein propõe fechamento da mesma família com codimensão até cinco. É convergência de rotas, não uma segunda família resolvida; a classificação graduada e as dependências bibliográficas dessa rota também pedem revisão. O pacote aqui usa a redução por hiperplanos para evitar depender dessa classificação global.

O que não segue: o Lema L para qualquer parte quártica, a resolução de Q1, Q=1 global ou p=17. No cenário espectral de Astra, uma família excluída só se transfere depois de verificar as hipóteses globais e a obstrução a flats cúbicos. Peso e pico, isoladamente, não autorizam essa transferência.

Estado de revisão e próximos usos — 07/11

Ferramenta	Evidência disponível	Trabalho necessário
Bits espectrais de Astra	Prova escrita e conferência local de constantes	Auditar também a redução inicial e manter hipóteses globais
Liftabilidade e I7	Identidades e correções registradas	Usar a versão invariante, não níveis isolados
Produto com resto cúbico	Treze casos, duas implementações de núcleos e certificados exatos	Auditoria externa de cobertura, redução e parametrização
Ramo par por flats	Limiares exatos 663 e 1989/2	Provar existência dos flats necessários; ramo aberto
Buscas GPU	Exclusões apenas nas amostras e famílias documentadas	Não extrapolar ausência nem somar lotes sobrepostos

A versão congelada para revisão está em fechamento_produto_cubico_07nov. Não alterar esse instantâneo ao incorporar observações posteriores; produzir uma revisão nova. Conservar créditos a Opus pelos lemas de absorção e níveis, a Astra pela origem espectral e a Codex pela redução por hiperplanos, pareamento e certificados aqui descritos. Ferramentas clássicas continuam atribuídas à literatura. Nenhuma alegação de novidade está sendo feita.